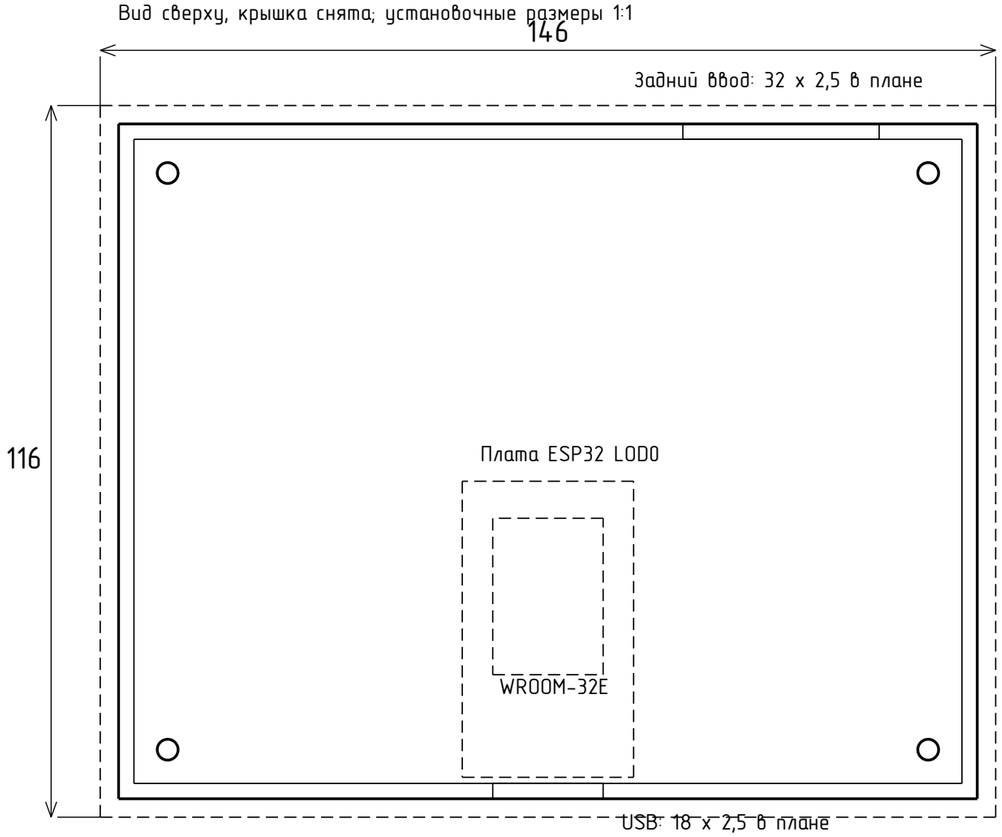
Узел управления и связи. Общий вид

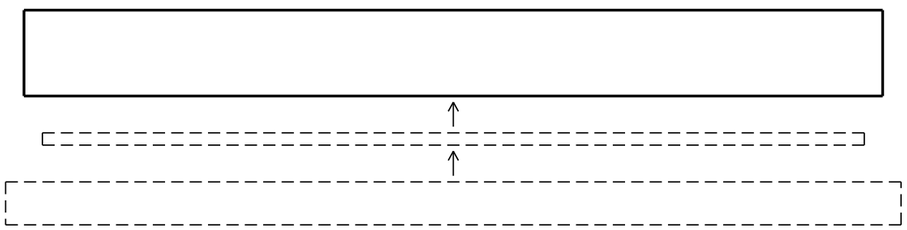
AirCheck I узел управления и связи I R02 I размеры в мм

Вид сверху, крышка снята; установочные размеры 1:1



Контур основания 140 x 110; контур крышки выступает на 3 мм/сторону

Условная схема разборки (не вид и не сборочный масштаб)



Крепёж крышки: 4 винта M3; длина подбирается после физической примерки.

Состав цифровой сборки:

1 — основание AC-03-001; 2 — крышка AC-03-002;

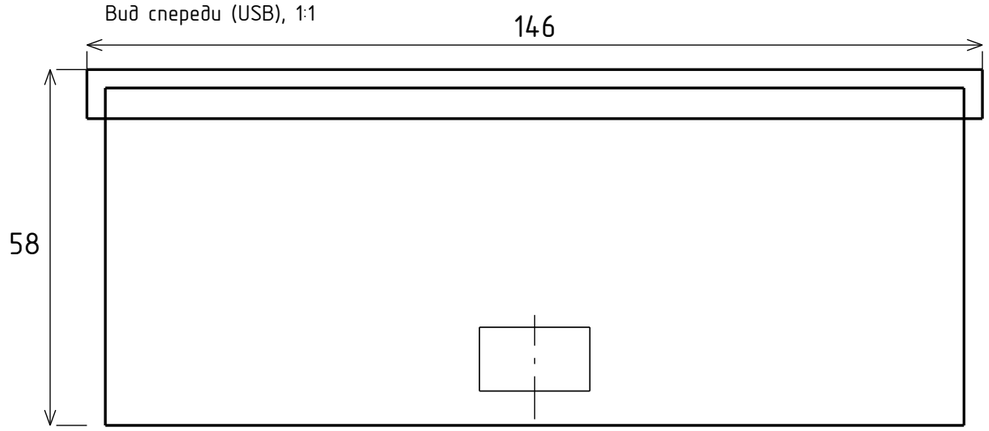
3 — плата ESP32-DevKitC V4 (LOD0); 4 — опоры.

REF — огибающие WROOM-32E и Micro-USB.

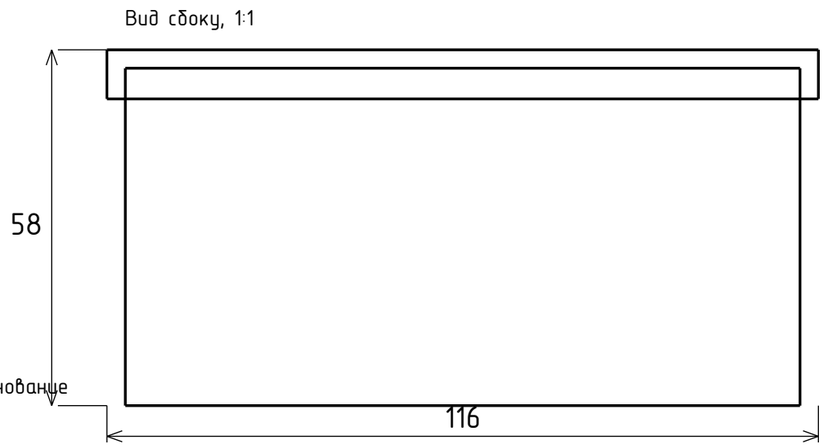
Плата должна быть без нижних припаянных гребёнок.

Электронные элементы показаны как REF, не для печати.

Вид спереди (USB), 1:1



Вид сбоку, 1:1



Плата + съёмные опоры

Крышка

Изм.	Лист	Подп.	Дата	АС-03-000 СБ			
				Узел управления и связи	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
Разраб.				Цифровой прототип; материал не задан	Лист 1 / 5		
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

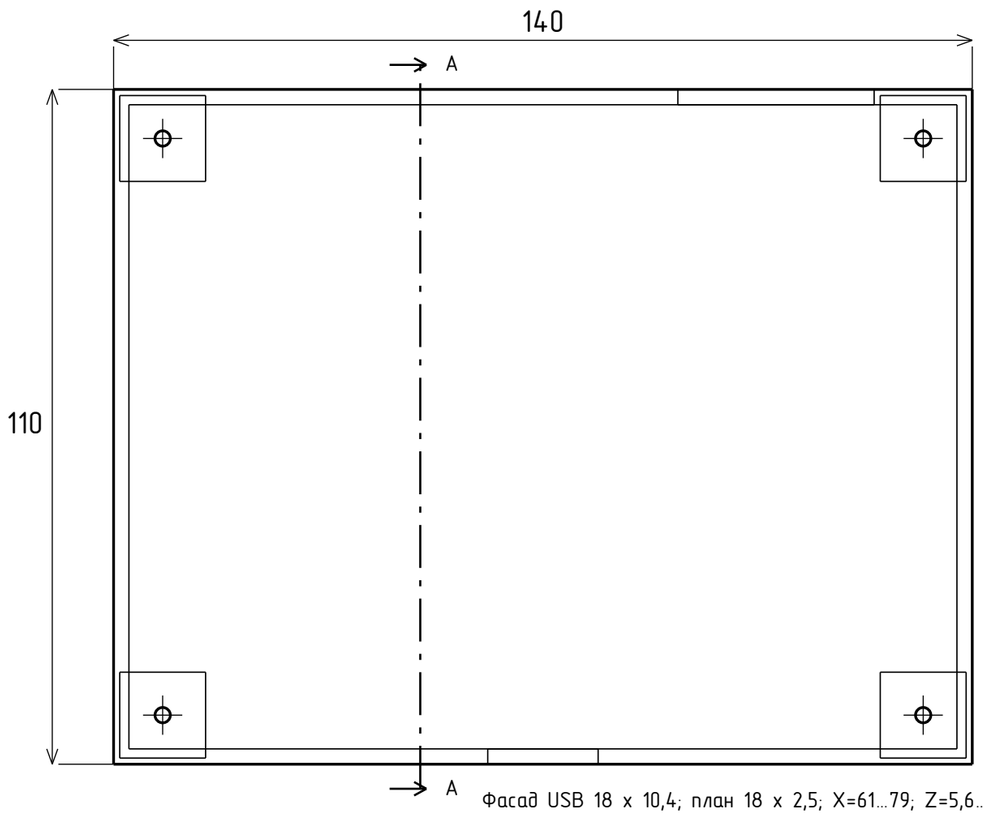
Формат A3 (420 x 297 мм); печать 100%

Контрольный отрезок 100 мм; подписи и нормоконтроль не выполнены

Основание корпуса. Чертёж детали

AirCheck I узел управления и связи I R02 I размеры в мм

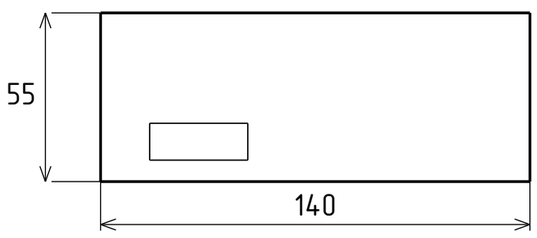
Вид сверху изнутри



Фасад USB 18 x 10,4; план 18 x 2,5; X=61…79; Z=5,6…16

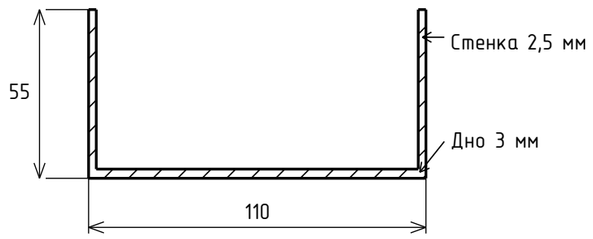
Координаты X/Y/Z отсчитывать от наружного нижнего переднего левого угла основания.

Вид сзади, 1:2; окно 32 x 12



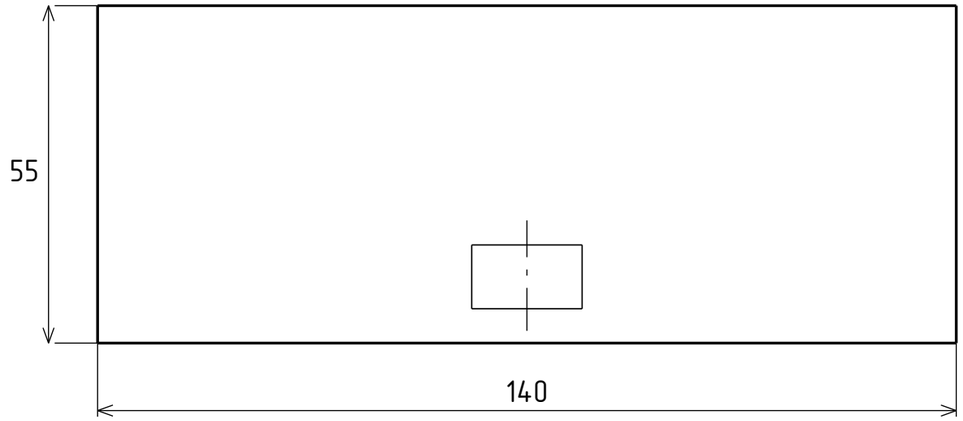
Четыре квадратные опоры
14 x 14 мм; пилотное
отверстие Ø2,5 мм.
Центры отверстий:
(8;8), (132;8),
(8;102), (132;102).
Отверстие — пилот под
подбор винта/резьбы,
не готовая резьба.
Проём задней стенки:
X=92…124 мм; Z=7…19 мм.

Сечение А-А, 1:2



USB окно 18 x 10,4 мм; X=61…79.
По высоте Z=5,6…16 мм; сверить штекер.

Вид спереди



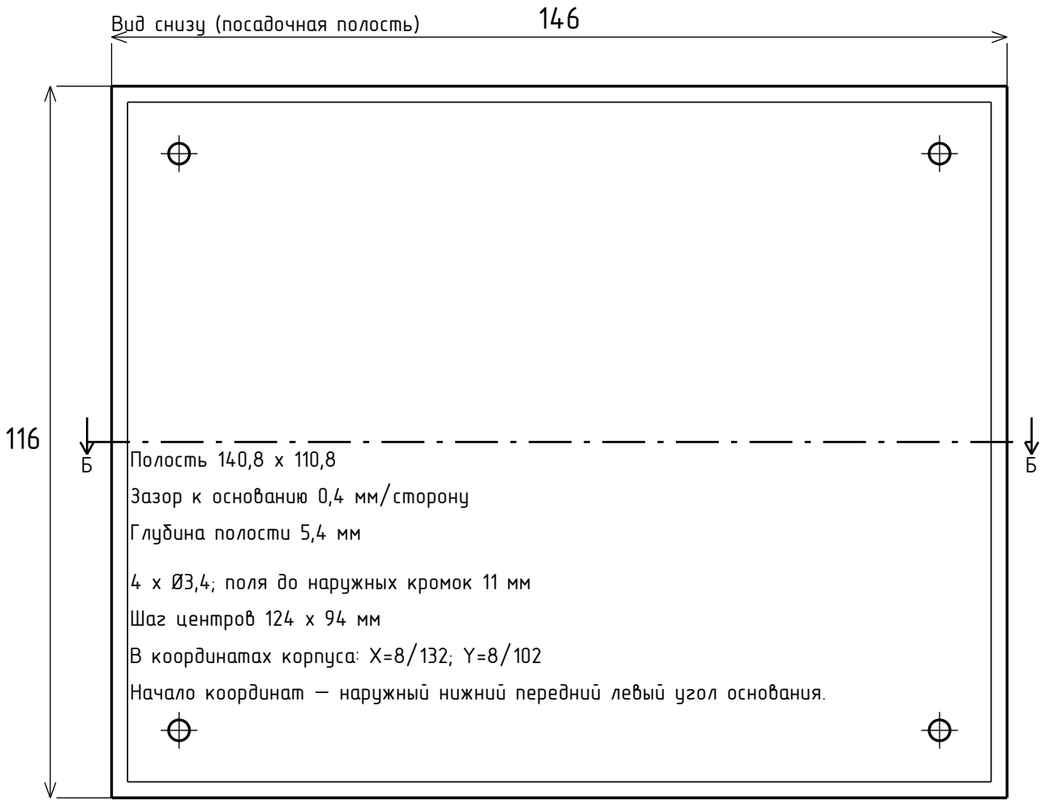
Вид справа

Изм.	Лист	Подп.	Дата	АС-03-001			
				Основание корпуса	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
Разраб.				Цифровой прототип; материал не задан	Лист 2 / 5		
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

Формат А3 (420 x 297 мм); печать 100%
Контрольный отрезок 100 мм; подписи и нормоконтроль не выполнены

Крышка корпуса. Чертёж детали

AirCheck I узел управления и связи I R02 I размеры в мм



Полость 140,8 x 110,8

Зазор к основанию 0,4 мм/сторону

Глубина полости 5,4 мм

4 x Ø3,4; поля до наружных кромок 11 мм

Шаг центров 124 x 94 мм

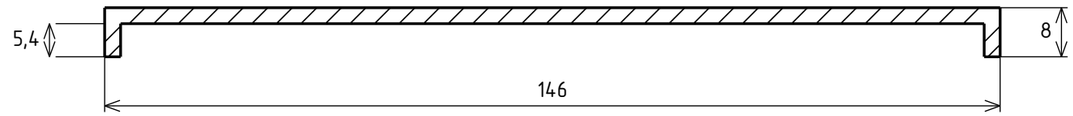
В координатах корпуса: X=8/132; Y=8/102

Начало координат — наружный нижний передний левый угол основания.

Крепёж крышки — 4 винта M3 (внешние, в спецификации длина не назначена)

Отверстия сквозные Ø3,4 мм; шайбы и длину винта подобрать после физической сборки.

Сечение Б-Б, 1:1



Панель крышки: 2,6 мм (8 − 5,4).

Заход стенок крышки на основание — 5,0 мм.

Глубина полости крышки — 5,4 мм; запас над торцом основания — 0,4 мм.

Боковой зазор — 0,4 мм на сторону.

Измерить по пробной печати. При короблении или усадке не запрессовывать крышку винтами.

Печатать наружной плоскостью к столу — только предварительный вариант. Ориентацию и поддержки подтвердить в выбранном слайсере.

Материал и допуски печати не назначены.

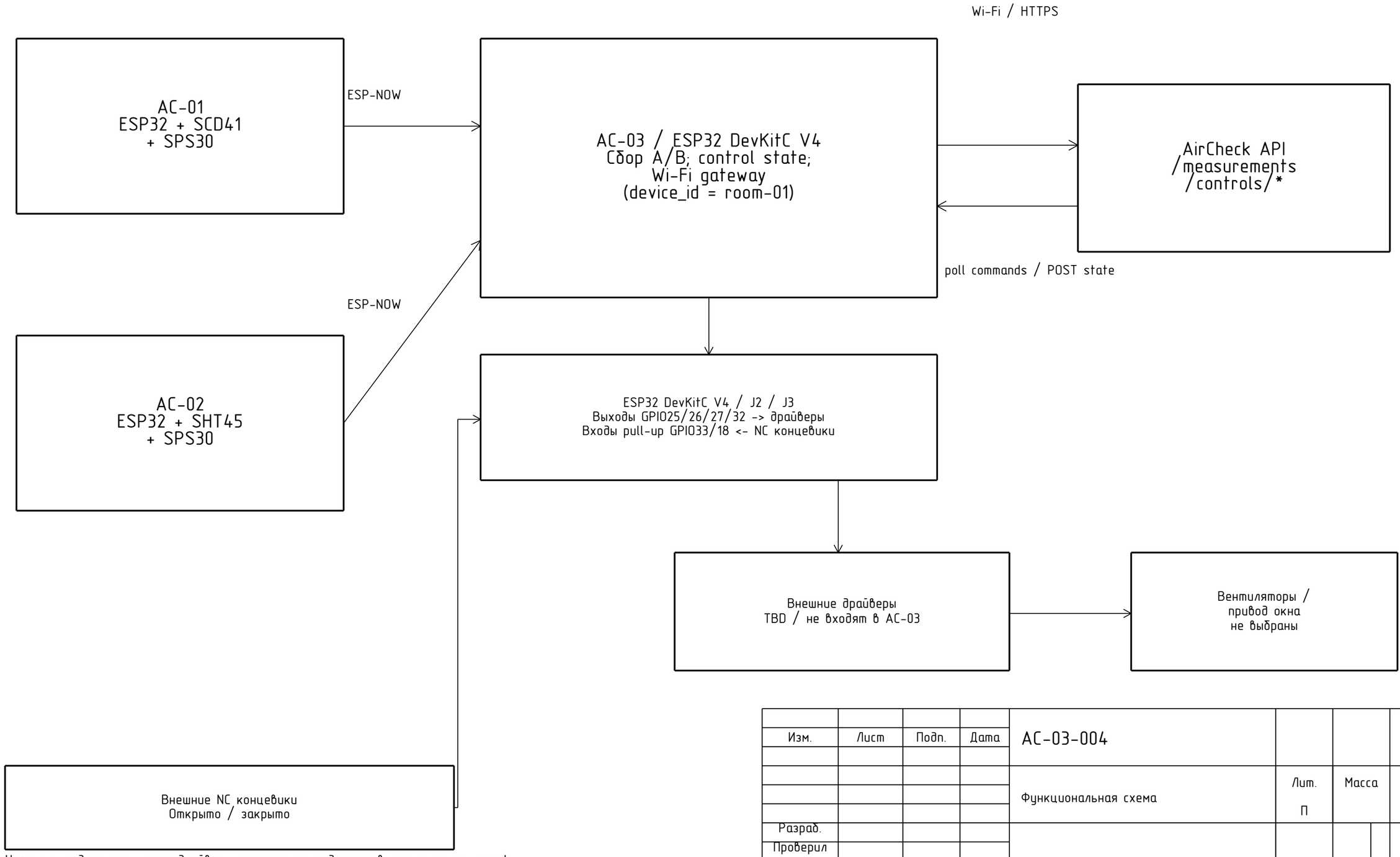
Изм.	Лист	Подп.	Дата	АС-03-002			
				Крышка корпуса	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
Разраб.				Цифровой прототип; материал не задан	Лист 3	/ 5	
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

Формат A3 (420 x 297 мм); печать 100%
Контрольный отрезок 100 мм; подписи и нормоконтроль не выполнены

Функциональная схема: узлы AC-01, AC-02 и AC-03

AirCheck | узел управления и связи | R02 | размеры в мм

Каналы данных и интерфейсы AC-03. Не является принципиальной электрической схемой ЭЗ.



Нагрузки подключать через драйверы; аппаратная подтяжка выключения при reset.

Формат A3 (420 x 297 мм); печать 100%
Контрольный отрезок 100 мм; подписи и нормоконтроль не выполнены

				AC-03-004			
Изм.	Лист	Подп.	Дата				
				Функциональная схема	Лит.	Масса	Масш.
					П		Б/М
Разраб.				Цифровой прототип; материал не задан	Лист 4	/ 5	
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

Таблица соединений и состав интерфейсов

AirCheck I узел управления и связи I R02 I размеры в мм

Контакты референсной Espressif DevKitC V4. Перед монтажом сверить исполнение платы и шелкографию.

Разъём	GPIO	Функция	Тип / состояние	Ограничение
J2-9	GPIO25	Enable вытяжного вентилятора	выход, HIGH = запрос	Драйвер; аппаратная подтяжка вниз
J2-10	GPIO26	Enable приточного вентилятора	выход, HIGH = запрос	Драйвер; аппаратная подтяжка вниз
J2-11	GPIO27	Открыть окно	выход, HIGH = запрос	Драйвер; pull-down; блокировка с GPIO32
J2-7	GPIO32	Закрыть окно	выход, HIGH = запрос	Драйвер; pull-down; блокировка с GPIO27
J2-8	GPIO33	Концевик «открыто»	вход pull-up; NC к GND	HIGH: предел или обрыв
J3-9	GPIO18	Концевик «закрыто»	вход pull-up; NC к GND	HIGH: предел или обрыв
J2-14 / J3-1	GND	Общая логическая опора	сигнальная цепь	Только по схеме драйвера

Сокращённая ведомость состава

Поз.	Наименование	Кол.	Статус / примечание
1	AC-03-001 основание	1	FDM-кандидат; материал не подтверждён
2	AC-03-002 крышка	1	Печатать как отдельную деталь
3	ESP32-DevKitC-32E V4	1	Кандидат; без нижних гребёнок; не куплена
4	Кабель Micro-USB / источник 5 В	1	Модель и параметры не выбраны
5	Винт M3 / съёмные опоры	4 / 2	Длину/клей определить после примерки
6	Драйверы, нагрузки, концевики	—	TBD, в электрический выпуск не входят

GPIO — только логика 3,3 В; токи, провода и защиты назначить после выбора драйверов и нагрузок.

Изм.	Лист	Подп.	Дата	AC-03-005			
				Таблица сигналов и BOM	Лит. П	Масса	Масш. Б/М
Разраб.				Цифровой прототип; материал не задан	Лист 5	/ 5	
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

Формат А3 (420 x 297 мм); печать 100%
Контрольный отрезок 100 мм; подписи и нормоконтроль не выполнены